EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN

en sistemas computacionales

SCD-1023

Sistemas Programables

Proyecto:

Reporte Primer Sprint

Integrantes:

Christian Omar Mora vazquez

Muñoz Vázquez Cesar Adrián

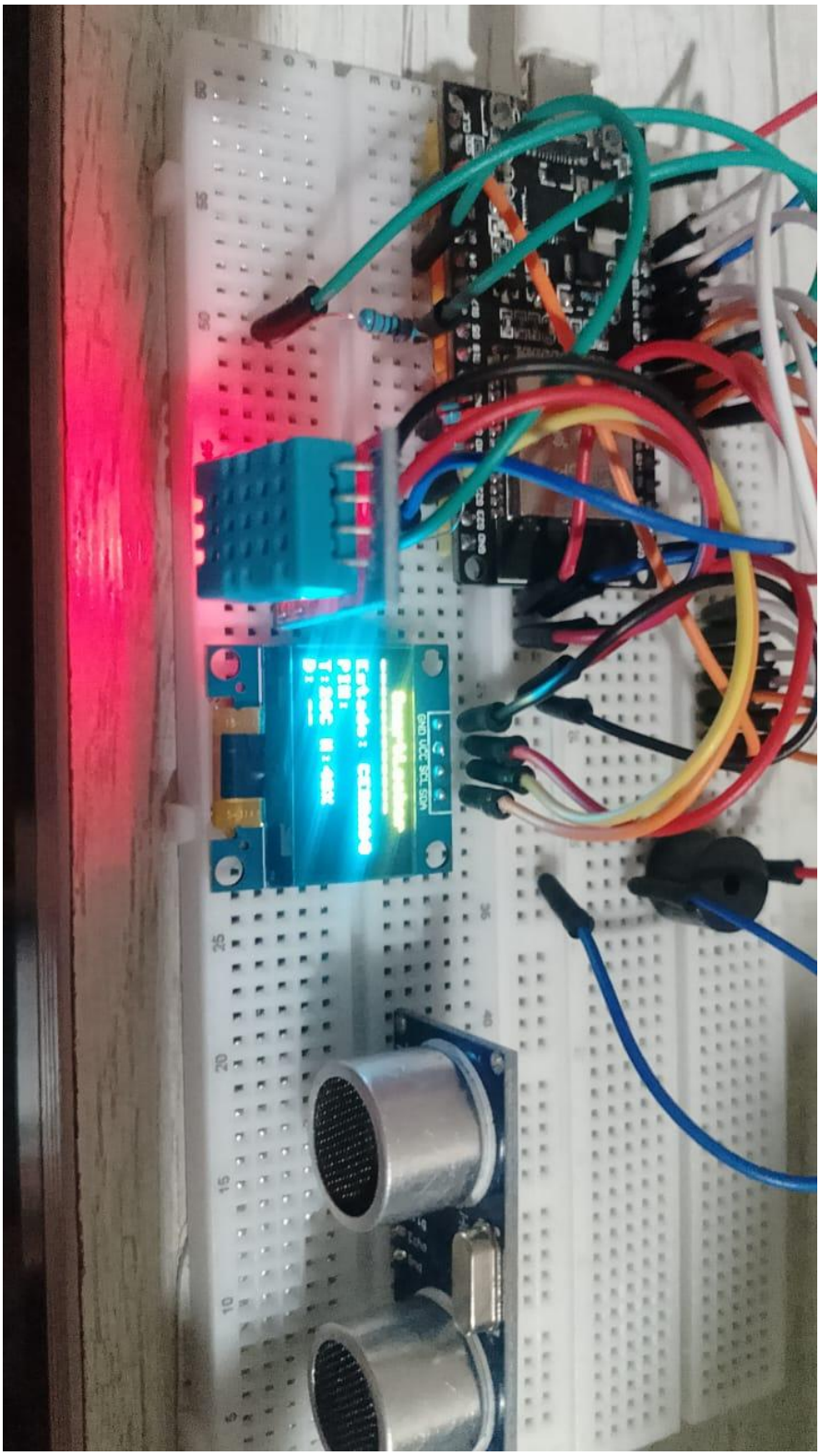
Martínez Barcenas Carlos Enrique

Profesor:

TAPIA IBARRA MA VERONICA

28 de octubre de 2026

Circuito en físico



Aplicación MQTT



Tabla HAL

Componentes del proyecto SmartLocker con pines ESP32, tópicos MQTT reales y rangos de medición.

#	Componente	Tipo	Pin ESP32	Tópico Publicación	Tópico Suscripción	Unidad	Rango
1	DHT22 (Temperatura)	Sensor	GPIO 4	smartlocker/temp	—	°C	-40 a 80
2	DHT22 (Humedad)	Sensor	GPIO 4	smartlocker/hum	—	%	0 a 100
3	HC-SR04 (Distancia)	Sensor	TRIG: 5 / ECHO: 18	smartlocker/dist	—	cm	2 a 400
4	Estado del Locker	Sensor*	— (lógico)	smartlocker/estado	—	—	ABIERTO / CERRADO
5	Buzzer	Actuador	GPIO 25	—	smartlocker/buzzer/cmd	—	beep / ON-OFF
6	OLED SSD1306	Actuador	SDA: 21 / SCL: 22	—	smartlocker/oled/cmd	—	Texto / estado
7	Comando Abrir/Cerrar	Actuador	— (lógico + teclado)	—	smartlocker/cmd	—	"1"=Abrir / "0"=Cerrar
8	Teclado 4x4	Entrada	Filas: 13,12,14,27 Cols: 26,33,32,15	—	—	—	PIN 0000-9999

2. Notas importantes

- Sensores (filas 1-4): publican datos hacia el broker MQTT.
- Actuadores (filas 5-7): se suscriben a tópicos para recibir comandos.
- Los tópicos mostrados son los reales configurados en MQTT Dash.
- El teclado 4x4 se usa principalmente como entrada local de PIN.

- *Estado del Locker es un valor lógico publicado por el firmware.

3. Resumen de tópicos MQTT

Dato	Tópico	Dirección
Temperatura	smartlocker/temp	Publicación
Humedad	smartlocker/hum	Publicación
Distancia	smartlocker/dist	Publicación
Estado	smartlocker/estado	Publicación
Comando Abrir/Cerrar	smartlocker/cmd	Suscripción